分析力学第一次作业

张溢致　致理数 41　2024011936

1. 半径为 R 的光滑半球形碗，固定在水平面上，一质量为 m 的均质棒斜靠在碗缘，一端在碗内，一端在碗外，在碗内的长度为 c，如图 1.4 所示。试用虚功原理给出棒的全长。

解答　以 O 为原点，水平向左为 x 轴、竖直向下为 y 轴，棒与水平线的夹角为 θ。圆心坐标为 $(R,0)$，故根据集合关系自然有

$$c = 2R\cos\theta.$$

均质棒的质心 G 距 A 为 $L/2$，所以其向下坐标为

$$y_G = \left(c - \frac{L}{2}\right)\sin\theta = \left(2R\cos\theta - \frac{L}{2}\right)\sin\theta.$$

只有重力作虚功。虚位移过程中 L 固定，而 c 随 θ 变化，因此平衡条件为

$$\delta W = mg\,\delta y_G = mg\left(2R\cos 2\theta - \frac{L}{2}\cos\theta\right)\delta\theta = 0.$$

由 $\delta\theta$ 的任意性，得到

$$L = \frac{4R\cos 2\theta}{\cos\theta}.$$

代入 $\cos\theta = c/(2R)$，最终有

$$L = 4c - \frac{8R^2}{c}.$$

3. 在一半径为 R 的竖直半圆硬钢丝上（两端点在水平线上），穿有质量分别为 P 和 Q 的两个小球，两球用长为 $2l$ 的不可伸长的轻绳相连，如图 1.6 所示。不计摩擦力，试用虚功原理求两球的平衡位置（即绳和水平线所成夹角 α）。

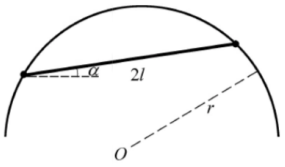


图 1.6　练习题 1.3 用图

解答　如图，两球位于上半圆，轻绳绷紧，设 $0 < l < R$。取圆心 O 为原点，竖直向上为 y 轴。约定左球质量为 P，右球质量为 Q，绳从左向右上倾的有向角为 α。

设绳的中点为 C，由圆心到弦中点的连线垂直于弦，得

$$OC = h = \sqrt{R^2 - l^2}.$$

OC 与竖直向上的方向成 α 角，因此中点高度为 $y_C = h\cos\alpha$。两球的高度分别为

$$y_P = h\cos\alpha - l\sin\alpha, \qquad y_Q = h\cos\alpha + l\sin\alpha.$$

钢丝光滑，支持力不作虚功；绳长不变，两端张力的总虚功为零。由虚功原理，平衡时有

$$-Pg\,\delta y_P - Qg\,\delta y_Q = 0.$$

取倾角的容许变化 $\delta\alpha$，则

$$\delta y_P = (-h\sin\alpha - l\cos\alpha)\delta\alpha,$$

$$\delta y_Q = (-h\sin\alpha + l\cos\alpha)\delta\alpha.$$

代入虚功方程，得到

$$g\big[(P+Q)h\sin\alpha + (P-Q)l\cos\alpha\big]\delta\alpha = 0.$$

由 $\delta\alpha$ 的任意性，

$$(P+Q)h\sin\alpha = (Q-P)l\cos\alpha.$$

故在上述左右质量及有向角约定下，

$$\tan\alpha = \frac{(Q-P)l}{(P+Q)\sqrt{R^2-l^2}}.$$

若将绳与水平线的夹角记为非负角 α_0，则

$$\alpha_0 = \arctan\left(\frac{|P-Q|\,l}{(P+Q)\sqrt{R^2-l^2}}\right).$$

此上半圆内部平衡构型中，较重的小球位置较高；当 $P=Q$ 时，绳水平，两球关于竖直直径对称。

5. 质量为 M，倾角为 θ 的光滑斜面的底面放在光滑的水平面上，有一质量为 m 的小块从顶端沿此斜面滑下，如图 1.8 所示。利用达朗贝尔原理，给出小块相对斜面的加速度。

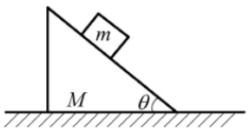


图 1.8　练习题 1.5 用图

解答　取水平向右为 x 轴、竖直向上为 y 轴。设斜面水平位移为 X，小块相对斜面沿斜面向下的位移为 s。于是小块的位置可写为

$$x_m = X + s\cos\theta, \qquad y_m = y_0 - s\sin\theta,$$

其中 y_0 为常数。因斜面只作水平平移，所求相对加速度为 $\ddot{s}$，并有

$$\boldsymbol{a}_m = (\ddot{X} + \ddot{s}\cos\theta, -\ddot{s}\sin\theta), \qquad \boldsymbol{a}_M = (\ddot{X}, 0).$$

对应的容许虚位移为

$$\delta \boldsymbol{r}_m = (\delta X + \cos\theta\,\delta s, -\sin\theta\,\delta s), \qquad \delta \boldsymbol{r}_M = (\delta X, 0).$$

对“小块与斜面”整体应用达朗贝尔原理：

$$\sum_i (\boldsymbol{F}_i - m_i \boldsymbol{a}_i)\cdot \delta \boldsymbol{r}_i = 0.$$

地面支持力及斜面重力不作虚功；小块与斜面之间的法向作用力的总虚功为零。小块重力的虚功为 $mg\sin\theta\,\delta s$，因此

$$\begin{aligned} 0 = {} & mg\sin\theta\,\delta s - M\ddot{X}\,\delta X \\ & - m\Big[(\ddot{X} + \ddot{s}\cos\theta)(\delta X + \cos\theta\,\delta s) + \ddot{s}\sin^2\theta\,\delta s\Big]. \end{aligned}$$

按相互独立的 δX 和 δs 合并，得到

$$-\big[(M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\theta\big]\delta X + m\big[g\sin\theta - \ddot{X}\cos\theta - \ddot{s}\big]\delta s = 0.$$

由虚位移的任意性，

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\theta = 0, \\ \ddot{s} + \ddot{X}\cos\theta = g\sin\theta. \end{cases}$$

第一式给出 $\ddot{X} = -m\ddot{s}\cos\theta/(M+m)$。代入第二式可得

$$\ddot{s}\left(1 - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right) = g\sin\theta.$$

故小块相对斜面的加速度为

$$a_{\mathrm{rel}} = \ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta},$$

方向沿斜面向下。